

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

CONTROL STORE
Documentación de Casos de Uso Extendidos
Módulo 3 – Gestión de Venta y Caja

Presentado por:
Nelson Stiven Vargas

Bogotá D.C., 2026

Introducción

El presente documento describe los casos de uso extendidos correspondientes al Módulo 3: Gestión de venta y caja del sistema CONTROL STORE, desarrollado para la gestión integral del Autoservicio Ayuelal. Los casos de uso se presentan en el formato estándar de la DOCUMENTACION_MODULO_4, adaptado a la fuente Times New Roman 12 puntos conforme a los lineamientos del equipo de desarrollo.

El módulo contempla cinco casos de uso principales: CU14 Registrar Venta, CU15 Listar Ventas, CU16 Consultar Venta, CU17 Anular Venta y CU18 Cierre de Caja, junto con sus respectivos subflujos de inclusión (INCLUDE) y extensión (EXTEND), documentados en un total de diecinueve (19) casos de uso. Cada tabla incluye: caso de uso, versión, actores, fuentes, objetivos asociados, descripción, precondition, secuencia normal, escenario alternativo, postcondición, excepciones, rendimiento, frecuencia esperada, importancia, urgencia y comentarios.

Figura 1: CU14 – Registrar Venta

Caso de uso	CU14 – Registrar Venta		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Vendedor		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_01 – Permitir al Vendedor registrar una nueva venta seleccionando cliente, productos, cantidades y método de pago, generando el comprobante correspondiente.		
Descripción	RF14 – El sistema debe permitir al Vendedor registrar una nueva venta. El proceso calcula el total automáticamente (INCLUDE: Calcular-Total-Automático), descuenta el stock al confirmar (INCLUDE: Descontar-Stock-BD), genera el comprobante (INCLUDE: Generar-Comprobante-Venta). Si el método de pago es QR se activa (EXTEND: Pago-QR-Nequi/Daviplata). Si el stock es insuficiente se activa (EXTEND: Error-Stock-Insuficiente).		
Precondición	El Vendedor inició sesión en el sistema. Los productos seleccionados existen en el inventario con stock disponible mayor a cero.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Vendedor accede al módulo 'Registrar Venta'.	El sistema muestra el formulario de registro con campos: cliente, producto, cantidad, método de pago y resumen de venta.
	2	El Vendedor selecciona el cliente de la lista desplegable.	El sistema carga los datos del cliente seleccionado.
	3	El Vendedor busca y agrega un producto indicando la cantidad.	El sistema invoca (INCLUDE: Calcular-Total-Automático) y actualiza el resumen con subtotal, descuento y total.
	4	El Vendedor hace clic en 'Guardar venta'.	El sistema invoca (INCLUDE: Descontar-Stock-BD) para actualizar el inventario y luego (INCLUDE: Generar-Comprobante-Venta).
	5	El Vendedor selecciona el método de pago y confirma.	El sistema registra la venta con estado 'Completada'. Si el método es QR activa (EXTEND: Pago-QR-Nequi/Daviplata).

Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	3.1	El Vendedor ingresa una cantidad superior al stock disponible.	El sistema activa (EXTEND: Error-Stock-Insuficiente), bloquea el guardado y muestra la disponibilidad actual del producto.
Postcondición	La venta queda registrada en la base de datos con estado 'Completada', el stock fue descontado y el comprobante fue generado y disponible para impresión o descarga.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	La conexión a la base de datos falla durante el registro.	El sistema muestra un mensaje de error, no registra la venta y mantiene el stock intacto. Solicita al Vendedor reintentar la operación.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 5	< 2 segundos	
Frecuencia esperada	50 – 300 veces por día según el volumen de ventas del negocio.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El número de comprobante se genera automáticamente con el formato PV-AAAA-NNNN. La venta no puede editarse una vez confirmada; solo puede anularse mediante CU17.		

Figura 2: CU14 (INCLUDE) – Calcular Total Automático

Caso de uso	CU14-INC1 – Calcular Total Automático (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Sistema		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_02 – Calcular automáticamente el subtotal, descuentos y total de la venta en tiempo real al agregar o modificar productos.		
Descripción	RF14-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema calcula el valor total de la venta multiplicando precio unitario por cantidad para cada producto, aplica los descuentos configurados y actualiza el resumen con subtotal, descuento total y total final visible al Vendedor.		
Precondición	Existe al menos un producto en la lista de venta activa con cantidad mayor a cero.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema detecta la adición o modificación de un producto en la lista de venta.
	2		El sistema multiplica el precio unitario por la cantidad para cada producto y calcula el subtotal individual.
	3		El sistema verifica los descuentos configurados y los aplica sobre el subtotal correspondiente.
	4		El sistema actualiza y muestra en pantalla: subtotal general, descuento total y total final de la venta.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	—	—	No aplica.
Postcondición	El total de la venta se muestra actualizado en tiempo real sin necesidad de acción adicional del Vendedor.		
Excepciones	Paso	Acción	

		Actor	Sistema
	—	—	No aplica.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 4	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado en cada adición o modificación de producto durante el registro de venta.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El cálculo es automático y no requiere intervención del Vendedor. Si un precio o descuento cambia en el catálogo, el sistema usa el valor vigente en el momento del registro.		

Figura 3: CU14 (INCLUDE) – Descontar Stock en BD

Caso de uso	CU14-INC2 – Descontar Stock en BD (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Sistema		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_03 – Descontar automáticamente las cantidades vendidas del stock disponible en la base de datos al confirmar la venta.		
Descripción	RF14-INC2 – Subproceso de inclusión. Al confirmar la venta, el sistema recorre cada producto vendido y resta la cantidad vendida al stock actual registrado en la base de datos, garantizando la consistencia del inventario.		
Precondición	La venta fue confirmada exitosamente. Cada producto tiene stock suficiente en la base de datos.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema recibe la confirmación de venta y obtiene la lista de productos con sus cantidades.
	2		El sistema recorre cada producto y resta la cantidad vendida al stock actual en la base de datos.
	3		El sistema actualiza los registros de inventario y confirma el descuento con el mensaje: 'Stock descontado correctamente en la base de datos.'
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		Otro proceso modificó el stock del mismo producto simultáneamente. El sistema reintenta la operación con bloqueo optimista y notifica al Vendedor si el stock resultante es insuficiente.
Postcondición	El stock de cada producto vendido queda actualizado en la base de datos reflejando las cantidades descontadas.		

Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		Error de base de datos al actualizar el stock. El sistema reintenta hasta 3 veces y, si persiste el error, revierte la venta y notifica al Vendedor.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 3	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado en cada registro de venta confirmada.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El descuento de stock es transaccional con el registro de la venta. Si la venta es anulada (CU17), el stock se revierte automáticamente mediante CU17-INC1.		

Figura 4: CU14 (INCLUDE) – Generar Comprobante de Venta

Caso de uso	CU14-INC3 – Generar Comprobante de Venta (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Sistema		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_04 – Generar automáticamente el comprobante de venta con todos los detalles de la transacción al finalizar el registro.		
Descripción	RF14-INC3 – Subproceso de inclusión. El sistema genera el comprobante de venta con número único, datos del negocio, información del cliente, detalle de productos, totales y método de pago. El comprobante queda disponible para impresión o descarga en PDF.		
Precondición	La venta fue registrada exitosamente y el stock fue descontado correctamente.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema recopila los datos necesarios: RUC, nombre del negocio, fecha, hora, cliente, productos, cantidades, precios, descuentos y total.
	2		El sistema genera el comprobante con número único en formato PV-AAAA-NNNN y lo almacena en la base de datos.
	3		El sistema muestra el comprobante generado con las opciones: Imprimir, Descargar PDF y Enviar.
	4	El Vendedor elige la acción deseada (imprimir, descargar o enviar).	El sistema ejecuta la acción seleccionada por el Vendedor.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	—	—	No aplica.
Postcondición	El comprobante de venta queda registrado en la base de datos y disponible para el Vendedor y el cliente.		

Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		Error al generar el PDF. El sistema muestra el comprobante en pantalla y permite al Vendedor imprimirlo directamente desde el navegador.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 4	< 2 segundos	
Frecuencia esperada	Invocado en cada registro de venta confirmada.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El número de comprobante es único e irreplicable. El comprobante generado no puede modificarse; si la venta es anulada, el comprobante queda marcado como 'Anulado'.		

Figura 5: CU14 (EXTEND) – Pago QR (Nequi/Daviplata)

Caso de uso	CU14-EXT1 – Pago QR Nequi/Daviplata (EXTEND)		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Vendedor, Sistema		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_05 – Permitir el pago de la venta mediante código QR a través de las plataformas Nequi o Daviplata como método de pago digital.		
Descripción	RF14-EXT1 – Subproceso de extensión. Si el Vendedor selecciona el método de pago QR, el sistema genera y muestra un código QR con el monto a pagar. El cliente lo escanea con su aplicación (Nequi o Daviplata) y el sistema espera la confirmación del pago.		
Precondición	El Vendedor seleccionó el método de pago QR durante el registro de la venta.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Vendedor selecciona la opción de pago QR.	El sistema muestra las opciones disponibles: Nequi o Daviplata.
	2	El Vendedor elige la plataforma de pago.	El sistema genera el código QR con el monto total de la venta y lo muestra en pantalla con el tiempo de validez.
	3	El cliente escanea el código QR con su aplicación móvil.	El sistema espera la confirmación del pago de la plataforma seleccionada.
	4		El sistema recibe la confirmación, registra el pago y continúa con la generación del comprobante.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	4.1	El tiempo de validez del QR expira sin que el cliente complete el pago.	El sistema invalida el código QR y permite al Vendedor seleccionar otro método de pago o generar un nuevo código QR.
Postcondición	El pago mediante QR queda registrado y la venta se marca como 'Completada' con el método de pago correspondiente.		
Excepciones	Paso	Acción	

		Actor	Sistema
	3.1		La plataforma de pago no confirma la transacción dentro del tiempo límite. El sistema invalida el QR y notifica al Vendedor para usar un método de pago alternativo.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 2	< 1 segundo	
	3 – 4	Depende de la plataforma de pago (Nequi/Daviplata)	
Frecuencia esperada	Variable según preferencia del cliente como método de pago.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El código QR tiene un tiempo de validez configurable (por defecto 15 minutos). Las plataformas Nequi y Daviplata deben estar habilitadas y configuradas en el sistema.		

Figura 6: CU14 (EXTEND) – Error: Stock Insuficiente

Caso de uso	CU14-EXT2 – Error: Stock Insuficiente (EXTEND)		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Sistema		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_06 – Detectar y gestionar el caso en que la cantidad solicitada de un producto supera el stock disponible, bloqueando la venta e informando al Vendedor.		
Descripción	RF14-EXT2 – Subproceso de extensión. Cuando el Vendedor intenta agregar una cantidad mayor al stock disponible, el sistema detecta la inconsistencia, bloquea el guardado de la venta, muestra la alerta de stock insuficiente con el stock actual y la cantidad solicitada.		
Precondición	El Vendedor intentó ingresar una cantidad mayor al stock disponible para un producto durante el registro de la venta.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema detecta que la cantidad ingresada supera el stock disponible del producto.
	2		El sistema muestra la pantalla 'STOCK INSUFICIENTE' con el nombre del producto, el stock disponible actual y la cantidad solicitada.
	3		El sistema bloquea el botón 'Guardar venta' hasta que el Vendedor corrija la cantidad.
	4	El Vendedor ajusta la cantidad al stock disponible o elimina el producto de la lista.	El sistema reactiva el formulario y permite continuar con el registro de la venta.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	—	—	No aplica.
Postcondición	La venta no se procesa hasta que el Vendedor corrija la cantidad. El stock no se modifica.		

Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	—	—	No aplica.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 3	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Activado cuando el Vendedor intenta vender más unidades de las disponibles en inventario.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	La alerta de stock insuficiente no cierra la venta en curso; permite al Vendedor corregir la cantidad y continuar. El stock mostrado corresponde al disponible en tiempo real en la base de datos.		

Figura 7: CU15 – Listar Ventas

Caso de uso	CU15 – Listar Ventas		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Vendedor		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_07 – Permitir al Vendedor consultar el listado completo de ventas registradas en el sistema con paginación y acceso al detalle de cada venta.		
Descripción	RF15 – El sistema debe permitir al Vendedor visualizar el listado de ventas registradas. El proceso consulta la base de datos (INCLUDE: Consultar-BD-Ventas) y muestra las ventas con sus datos principales en una tabla paginada.		
Precondición	El Vendedor inició sesión. Existen ventas registradas en el sistema.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Vendedor accede al módulo 'Listado de Ventas'.	El sistema invoca (INCLUDE: Consultar-BD-Ventas) y muestra la tabla con columnas: Comprobante, Fecha, Cliente, Total, Estado y Acciones.
	2	El Vendedor navega entre páginas usando la paginación.	El sistema carga y muestra los registros correspondientes a la página seleccionada.
	3	El Vendedor hace clic en 'Ver' para una venta específica.	El sistema redirige al detalle de la venta seleccionada.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	No existen ventas registradas en el sistema.	El sistema muestra el mensaje: 'No hay ventas registradas.' y el botón 'Nueva venta'.
Postcondición	El Vendedor visualiza el listado de ventas paginado con sus datos principales.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1		Error de conexión a la base de datos. El sistema muestra el mensaje de error y solicita al Vendedor recargar la página.

Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 3	< 2 segundos	
Frecuencia esperada	Variable según necesidad de consulta del Vendedor.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	El listado muestra por defecto las ventas ordenadas por fecha descendente. El Vendedor solo visualiza las ventas; no puede editar ni eliminar desde esta vista.		

Figura 8: CU15 (INCLUDE) – Consultar BD Ventas

Caso de uso	CU15-INC1 – Consultar BD Ventas (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Sistema		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_08 – Consultar la base de datos y retornar el listado de ventas con métricas calculadas para su presentación al Vendedor.		
Descripción	RF15-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema ejecuta la consulta en la base de datos con los filtros de fecha aplicados, calcula las métricas de ventas (total ventas, total cobrado, cantidad de ventas, ticket promedio) y retorna los resultados al módulo CU15.		
Precondición	Existe conexión activa a la base de datos.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema recibe los parámetros de búsqueda: fecha desde y fecha hasta (por defecto el mes actual).
	2		El sistema ejecuta la consulta SQL filtrando las ventas por el rango de fechas aplicado.
	3		El sistema calcula las métricas: Total ventas, Total cobrado, número de Ventas y Ticket promedio.
	4		El sistema retorna los resultados paginados y los renderiza en la interfaz del módulo CU15.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	—	—	No aplica.
Postcondición	Los datos de ventas con sus métricas son retornados y mostrados correctamente en la interfaz.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	1.1		La base de datos no responde en el tiempo límite. El sistema muestra el mensaje: 'Error de conexión. Intente de nuevo.' y registra el intento fallido en el log.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 4	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado en cada acceso al módulo CU15 – Listar Ventas.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	La consulta usa índices en las columnas fecha y estado para optimizar el rendimiento. Los resultados se paginan en grupos de 10 registros por defecto.		

Figura 9: CU16 – Consultar Venta

Caso de uso	CU16 – Consultar Venta		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Vendedor		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_09 – Permitir al Vendedor consultar el detalle completo de una venta específica mediante su número de comprobante.		
Descripción	RF16 – El sistema debe permitir al Vendedor buscar y consultar el detalle completo de una venta ingresando el número de comprobante. El proceso consulta la base de datos (INCLUDE: Consultar-BD-Ventas-Detalle) y muestra toda la información de la transacción.		
Precondición	El Vendedor inició sesión. La venta consultada existe en el sistema.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Vendedor ingresa el número de comprobante en el campo de búsqueda.	El sistema habilita el botón 'Buscar'.
	2	El Vendedor hace clic en 'Buscar'.	El sistema invoca (INCLUDE: Consultar-BD-Ventas-Detalle) y muestra: fecha, hora, cliente, estado, productos, cantidades, precios y totales.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1	El Vendedor ingresa un número de comprobante que no existe.	El sistema muestra el mensaje: 'No se encontró la venta con el comprobante ingresado.' y permite una nueva búsqueda.
Postcondición	El Vendedor visualiza el detalle completo de la venta consultada.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1		Error de conexión a la base de datos. El sistema muestra el mensaje de error y no ejecuta la búsqueda.

Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 2	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Variable según necesidad de validación o atención al cliente.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	El Vendedor solo puede consultar ventas; no puede modificarlas. La búsqueda es sensible al formato exacto del número de comprobante (PV-AAAA-NNNN).		

Figura 10: CU16 (INCLUDE) – Consultar BD Ventas (Detalle)

Caso de uso	CU16-INC1 – Consultar BD Ventas Detalle (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Sistema		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_10 – Consultar la base de datos y retornar toda la información detallada de una venta específica incluyendo estadísticas y distribución por método de pago.		
Descripción	RF16-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema consulta la base de datos usando el número de comprobante como parámetro, obtiene la cabecera y el detalle de la venta, calcula el resumen general con distribución por método de pago y ventas por categoría.		
Precondición	El número de comprobante fue ingresado correctamente y existe en la base de datos.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema recibe el número de comprobante como parámetro de búsqueda.
	2		El sistema obtiene los datos de cabecera: fecha, hora, cliente, estado y método de pago.
	3		El sistema obtiene el detalle de productos: nombre, cantidad, precio unitario y total por ítem.
	4		El sistema calcula el resumen: Total ventas, Total cobrado, Órdenes, Ventas anuladas, Ticket promedio y distribución por método de pago y categoría.
	5		El sistema renderiza toda la información en la interfaz de consulta del módulo CU16.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	—	—	No aplica.

Postcondición	Los datos detallados de la venta con sus estadísticas son retornados y mostrados en la interfaz CU16.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1		El comprobante no existe en la base de datos. El sistema retorna el error al módulo CU16 para mostrar el mensaje correspondiente al Vendedor.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 5	< 2 segundos	
Frecuencia esperada	Invocado en cada búsqueda de comprobante en el módulo CU16.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	La consulta incluye JOIN entre las tablas de ventas, detalle de ventas y productos. Los cálculos estadísticos se realizan en la capa de aplicación para optimizar el rendimiento.		

Figura 11: CU17 – Anular Venta

Caso de uso	CU17 – Anular Venta		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Vendedor		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_11 – Permitir al Vendedor anular una venta registrada indicando el motivo, con reversión automática del stock y registro en el log de auditoría.		
Descripción	RF17 – El sistema debe permitir al Vendedor anular una venta en estado 'Completada'. El proceso solicita confirmación del motivo (EXTEND: Confirmar-Motivo-Anulación), revierte el stock (INCLUDE: Revertir-Stock-BD) y registra la acción en auditoría (INCLUDE: Registrar-Log-Auditoría).		
Precondición	El Vendedor inició sesión. La venta existe y está en estado 'Completada'. Esta acción no puede deshacerse.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Vendedor ingresa el número de comprobante de la venta a anular.	El sistema carga y muestra los datos de la venta.
	2	El Vendedor selecciona el motivo de anulación e ingresa observación opcional.	El sistema habilita el botón 'Anular venta'.
	3	El Vendedor hace clic en 'Anular venta'.	El sistema activa (EXTEND: Confirmar-Motivo-Anulación) mostrando el diálogo de confirmación.
	4	El Vendedor confirma la anulación en el diálogo.	El sistema invoca (INCLUDE: Revertir-Stock-BD) para restaurar el inventario.
	5		El sistema invoca (INCLUDE: Registrar-Log-Auditoría) y actualiza el estado de la venta a 'Anulada'.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	3.1	El Vendedor hace clic en 'Cancelar' en el diálogo de confirmación.	El sistema cierra el diálogo y mantiene la venta en su estado original 'Completada'.
Postcondición	La venta queda en estado 'Anulada', el stock de los productos fue revertido y la acción queda registrada en el log de auditoría.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	4.1		Error al revertir el stock en la base de datos. El sistema no anula la venta, notifica al Vendedor del error y mantiene el estado 'Completada'.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 5	< 2 segundos	
Frecuencia esperada	Variable según devoluciones o errores en las ventas del día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	La anulación es irreversible una vez confirmada. Solo pueden anularse ventas en estado 'Completada'. Las ventas anuladas quedan visibles en el historial con su estado actualizado.		

Figura 12: CU17 (EXTEND) – Confirmar + Motivo Anulación

Caso de uso	CU17-EXT1 – Confirmar + Motivo Anulación (EXTEND)		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Vendedor, Sistema		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_12 – Solicitar confirmación explícita al Vendedor antes de proceder con la anulación, mostrando el motivo y una advertencia de irreversibilidad.		
Descripción	RF17-EXT1 – Subproceso de extensión. El sistema muestra el diálogo de confirmación de anulación con los datos de la venta, el motivo seleccionado, la observación ingresada y la advertencia de que la acción no puede deshacerse. Requiere confirmación explícita del Vendedor.		
Precondición	El Vendedor inició el proceso de anulación y completó el formulario con motivo y observación.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema muestra el diálogo de confirmación con: número de comprobante, motivo de anulación y observación ingresada.
	2		El sistema muestra la advertencia en rojo: 'Esta acción no se puede deshacer.'
	3	El Vendedor hace clic en 'Confirmar anulación'.	El sistema cierra el diálogo y retorna la confirmación al proceso CU17 para proceder con la anulación.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	3.1	El Vendedor hace clic en 'Cancelar'.	El sistema cierra el diálogo sin realizar ningún cambio y el Vendedor vuelve al formulario de anulación.
Postcondición	Si confirmado, el proceso de anulación continúa en CU17. Si cancelado, la venta se mantiene intacta en estado 'Completada'.		

Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	—	—	No aplica.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 3	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado en cada intento de anulación de venta.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El diálogo de confirmación es obligatorio y no puede omitirse. Su propósito es prevenir anulaciones accidentales al exigir una acción consciente del Vendedor.		

Figura 13: CU17 (INCLUDE) – Revertir Stock en BD

Caso de uso	CU17-INC1 – Revertir Stock en BD (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Sistema		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_13 – Revertir automáticamente el stock descontado en la venta anulada, restaurando las cantidades de cada producto en el inventario.		
Descripción	RF17-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema obtiene la lista de productos de la venta anulada, suma la cantidad vendida al stock actual de cada producto en la base de datos y confirma la reversión con el nuevo stock disponible.		
Precondición	La anulación de la venta fue confirmada por el Vendedor. La venta está en proceso de anulación.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema obtiene la lista de productos y cantidades de la venta a anular.
	2		El sistema suma la cantidad vendida de cada producto al stock actual registrado en la base de datos.
	3		El sistema actualiza los registros de inventario y muestra la tabla de reversión con: Producto, Cantidad vendida, Stock anterior y Nuevo stock.
	4		El sistema confirma la reversión con el mensaje: 'Stock revertido correctamente en la base de datos.'
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	—	—	No aplica.
Postcondición	El stock de cada producto de la venta anulada fue restaurado en la base de datos a los valores previos a la venta.		

Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		Error de base de datos al actualizar el stock. El sistema reintenta hasta 3 veces. Si persiste el error, no anula la venta y notifica al Vendedor.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 4	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado en cada proceso de anulación de venta confirmada.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	La reversión del stock es transaccional con la anulación de la venta. Si la reversión falla, la venta no se anula para mantener la consistencia del inventario.		

Figura 14: CU17 (INCLUDE) – Registrar Log Auditoría

Caso de uso	CU17-INC2 – Registrar Log Auditoría (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Sistema		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_14 – Registrar en el log de auditoría todas las acciones realizadas durante el proceso de anulación para garantizar trazabilidad y control.		
Descripción	RF17-INC2 – Subproceso de inclusión. El sistema captura los datos de la operación de anulación (fecha, hora, usuario, acción, comprobante) y los inserta en la tabla de auditoría de la base de datos, generando un historial irrenunciable de las acciones.		
Precondición	La anulación de la venta y la reversión del stock fueron procesadas exitosamente.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema captura los datos de la operación: fecha y hora actual, usuario que ejecutó la acción, tipo de acción y número de comprobante.
	2		El sistema inserta el registro en la tabla de auditoría de la base de datos.
	3		El sistema muestra el log actualizado con las columnas: Fecha y Hora, Usuario, Acción y Detalle del comprobante.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	—	—	No aplica.
Postcondición	El log de auditoría contiene el registro completo de la operación de anulación con todos sus datos.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	2.1		Error al insertar en la tabla de auditoría. El sistema almacena el registro temporalmente y reintenta la inserción al recuperar la conexión.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 3	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado en cada anulación de venta y en operaciones significativas del sistema.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El log de auditoría es de solo lectura y no puede modificarse ni eliminarse por ningún usuario. Su propósito es garantizar trazabilidad y cumplimiento de las operaciones.		

Figura 15: CU18 – Cierre de Caja

Caso de uso	CU18 – Cierre de Caja		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_15 – Permitir al Administrador realizar el cierre de caja diario consolidando las ventas del día, calculando totales por método de pago y generando el comprobante de cierre.		
Descripción	RF18 – El sistema debe permitir al Administrador ejecutar el cierre de caja diario. El proceso consulta las ventas del día (INCLUDE: Consultar-Ventas-Día-BD), calcula los totales por método de pago (INCLUDE: Calcular-Totales-Método) y genera el comprobante de cierre (INCLUDE: Generar-Comprobante-Cierre).		
Precondición	El Administrador inició sesión. Existe al menos una venta registrada en el día con estado 'Completada'.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Administrador accede al módulo 'Cierre de Caja'.	El sistema carga la fecha actual, la caja principal e invoca (INCLUDE: Consultar-Ventas-Día-BD).
	2		El sistema invoca (INCLUDE: Calcular-Totales-Método) y muestra el resumen: ventas del día, medios de pago y totales.
	3	El Administrador revisa los totales y hace clic en 'Cerrar caja'.	El sistema invoca (INCLUDE: Generar-Comprobante-Cierre) y registra el cierre en el historial.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1		No existen ventas registradas para la fecha seleccionada. El sistema muestra el mensaje: 'No hay ventas registradas para este día.' y permite seleccionar otra fecha.

Postcondición	El cierre de caja queda registrado con todos los totales. El comprobante de cierre está disponible para impresión o descarga.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	3.1		Error al registrar el cierre en la base de datos. El sistema notifica al Administrador y mantiene la caja en estado abierto para reintentar el cierre.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 3	< 2 segundos	
Frecuencia esperada	Una vez por día al finalizar la jornada comercial.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Solo el Administrador puede ejecutar el cierre de caja. Una vez cerrada la caja del día, no puede reabrirse. El historial de cierres es consultable desde el módulo de cierre.		

Figura 16: CU18 (INCLUDE) – Consultar Ventas del Día BD

Caso de uso	CU18-INC1 – Consultar Ventas del Día BD (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Sistema		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_16 – Consultar en la base de datos todas las ventas realizadas en la fecha seleccionada con sus métricas para el cierre de caja.		
Descripción	RF18-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema filtra las ventas de la fecha seleccionada con estado 'Completada', calcula las métricas diarias (total ventas, total cobrado, ticket promedio, ventas por medio de pago) y retorna los resultados al módulo CU18.		
Precondición	Existe conexión activa a la base de datos y se especificó la fecha de cierre.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema recibe la fecha seleccionada para el cierre de caja.
	2		El sistema ejecuta la consulta filtrando ventas por la fecha indicada y estado 'Completada'.
	3		El sistema calcula las métricas: Total ventas, Total cobrado, número de Ventas, Ticket promedio y desglose por medio de pago.
	4		El sistema retorna los datos al módulo CU18 para su presentación al Administrador.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	—	—	No aplica.
Postcondición	Las ventas del día con sus métricas son retornadas correctamente al módulo CU18.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	1.1		Error de conexión a la base de datos. El sistema muestra el mensaje de error y no ejecuta el cierre de caja.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 4	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado en cada acceso al módulo CU18 – Cierre de Caja.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	La consulta considera únicamente ventas con estado 'Completada'; las ventas anuladas no se incluyen en el total del cierre pero sí aparecen en el historial.		

Figura 17: CU18 (INCLUDE) – Calcular Totales por Método de Pago

Caso de uso	CU18-INC2 – Calcular Totales por Método de Pago (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Sistema		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_17 – Calcular y desagregar los totales de ventas del día agrupados por método de pago con sus porcentajes para el comprobante de cierre.		
Descripción	RF18-INC2 – Subproceso de inclusión. El sistema agrupa las ventas del día por método de pago (Efectivo, Tarjeta, QR), calcula el total y el porcentaje de participación de cada método sobre el total general y genera la tabla de distribución.		
Precondición	Las ventas del día fueron consultadas exitosamente mediante CU18-INC1.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema agrupa las ventas por método de pago: Efectivo, Tarjeta y QR.
	2		El sistema suma los montos de cada grupo y calcula el porcentaje de participación sobre el total general.
	3		El sistema genera la tabla con columnas: Método de pago, Transacciones, Total y Porcentaje.
	4		El sistema presenta la distribución visual de los métodos de pago con sus totales individuales.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	—	—	No aplica.
Postcondición	El desglose por método de pago con porcentajes está disponible para el comprobante de cierre.		
Excepciones	Paso	Acción	

		Actor	Sistema
	—	—	No aplica.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 4	< 1 segundo	
Frecuencia esperada	Invocado en cada ejecución del cierre de caja.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Los porcentajes se calculan sobre el total de ventas completadas del día. Si no se registraron ventas con algún método, ese método no aparece en la tabla.		

Figura 18: CU18 (INCLUDE) – Generar Comprobante Cierre

Caso de uso	CU18-INC3 – Generar Comprobante Cierre (INCLUDE)		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Sistema		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_18 – Generar el comprobante oficial de cierre de caja con todos los datos consolidados del día, totales por método de pago y diferencias encontradas.		
Descripción	RF18-INC3 – Subproceso de inclusión. El sistema genera el comprobante de cierre con número único, datos del negocio, fecha, caja, usuario responsable, totales de ventas, total cobrado, por cobrar y desglose por método de pago. El comprobante queda disponible para impresión o descarga.		
Precondición	El Administrador confirmó el cierre de caja. Los totales por método de pago fueron calculados.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema recopila los datos: RUC, razón social, fecha, caja, usuario responsable, ventas totales y totales por método de pago.
	2		El sistema genera el comprobante con número único en formato CC-AAAA-NNNN y lo almacena en la base de datos.
	3		El sistema calcula la diferencia entre ventas totales y total cobrado.
	4		El sistema muestra el comprobante generado con las opciones: Imprimir y Descargar PDF.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	—	—	No aplica.

Postcondición	El comprobante de cierre está registrado en la base de datos y disponible para el Administrador.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1		Error al generar el PDF. El sistema muestra el comprobante en pantalla y permite al Administrador imprimirlo desde el navegador.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 4	< 2 segundos	
Frecuencia esperada	Invocado en cada ejecución del cierre de caja diario.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El número de comprobante de cierre es único e irrepetible (CC-AAAA-NNNN). El comprobante generado no puede modificarse. El historial de cierres es consultable desde el módulo de cierre.		

Figura 19: CU18 – Consultar Historial de Cierres BD

Caso de uso	CU18-CONS – Consultar Historial de Cierres BD		
Versión	V1. 2026-06-26		
Actores	Administrador		
Fuentes	CONTROL STORE v3 – Módulo 3, Gestión de Venta y Caja		
Objetivos asociados	OBJ_ESP_19 – Permitir al Administrador consultar el historial de cierres de caja registrados en la base de datos para verificar cuadros y gestionar el control financiero.		
Descripción	RF18-CONS – El sistema debe permitir al Administrador consultar el historial de cierres de caja almacenados en la base de datos. Muestra la tabla con los cierres realizados, sus totales, diferencias y acceso al detalle de cada cierre.		
Precondición	El Administrador inició sesión. Existen cierres de caja registrados en el sistema.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El Administrador accede al historial de cierres de caja.	El sistema consulta la base de datos y muestra la tabla con columnas: Cierre N°, Fecha, Caja, Ventas Totales, Diferencia y Acciones.
	2	El Administrador navega entre páginas del historial.	El sistema carga los registros de la página seleccionada.
	3	El Administrador hace clic en 'Ver' para un cierre específico.	El sistema muestra el detalle completo del cierre seleccionado.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1		No existen cierres registrados. El sistema muestra el mensaje: 'No hay cierres de caja registrados.'
Postcondición	El Administrador visualiza el historial de cierres con sus totales y diferencias.		
Excepciones	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

	1.1		Error de conexión a la base de datos. El sistema muestra el mensaje de error correspondiente.
Rendimiento	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1 – 3	< 2 segundos	
Frecuencia esperada	Variable según necesidad de revisión y control financiero del Administrador.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	El historial de cierres es de solo consulta; no puede modificarse. Las diferencias encontradas en el cierre quedan registradas para auditoría y seguimiento administrativo.		